⚙ Lógica, Algoritmos e Fluxo

Introdução à Computação · ADS

Estruturar · Decidir · Repetir · Testar

🧱 Teorema de Böhm–Jacopini (1966)

Todo algoritmo computável usa **apenas 3 estruturas**:

#	Estrutura	Significado
1	**Sequência**	Passos em ordem
2	**Seleção**	Decisão (SE / SENÃO)
3	**Iteração**	Repetição (ENQUANTO / PARA)

> Sem GOTO. Toda lógica se resolve com essas três.

Lógica Proposicional

Operador	Símbolo	Exemplo
E (AND)	∧	`idade ≥ 18 ∧ habilitado`
OU (OR)	∨	`vip ∨ convidado`
NÃO (NOT)	¬	`¬bloqueado`

Leis de De Morgan — simplificam condicionais:

```
¬(A ∧ B)  =  ¬A ∨ ¬B
¬(A ∨ B)  =  ¬A ∧ ¬B
```

🔀 Estrutura Condicional

```
SE nota >= 7.0 ENTÃO
    resultado ← "Aprovado"
SENÃO SE nota >= 5.0 ENTÃO
    resultado ← "Recuperação"
SENÃO
    resultado ← "Reprovado"
FIM SE
```

💡 Boas práticas:

- Condição mais restritiva primeiro
- Evitar aninhamento > 3 níveis

🔁 Laços de Repetição

Tipo	Quando usar	Teste
`ENQUANTO`	Não sabe quantas vezes	Antes
`REPITA...ATÉ`	Pelo menos 1 vez	Depois
`PARA`	Quantidade definida	Contagem

```
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
    ESCREVA(i * 3)        ⟶ 3, 6, 9, 12, 15
FIM PARA
```

📈 Exemplo Evolutivo — Notas

v1 — Sequência:

```
media ← (nota1 + nota2) / 2
```

v2 — Com decisão:

```
SE media >= 7 → "Aprovado"
SENÃO SE media >= 5 → "Recuperação"
```

v3 — Com laço (turma):

```
PARA aluno DE 1 ATÉ 40 FAÇA …
```

📐 Fluxograma — ISO 5807

Símbolo	Significado
⬭ Oval	Início / Fim
▭ Retângulo	Processo
◇ Losango	Decisão
▱ Paralelogramo	Entrada / Saída

> Fluxograma deve ser legível **sem** o pseudocódigo.

🔎 Trace Table — Depuração Manual

Simula execução passo a passo — encontra bugs **antes** de rodar.

Passo	i	soma	i ≤ 3?
0	1	0	✅
1	1	1	✅
2	2	3	✅
3	3	6	❌ sai

Resultado: `soma = 6`

📚 Referências

- Böhm & Jacopini (1966). Flow diagrams, Turing machines
- Cormen et al. (2022). Introduction to Algorithms, 4ª ed.
- ISO 5807:1985 — Flowchart symbols

→ **Checkpoint 01** · com módulo 01